Ausenco REVISIÓN AUSENCO

Código Interno: 108182-MQ-P7001-90902-008

☐ VALIDADO ☐ OBSERVADO

☒ INFORMATIVO ☐ ANULADO

Revisado por: _____ Fecha: _____

Firma: _____

Control Documentario
Recepcionado por: Jacqueline Jiménez Fecha: 05/05/26 Hora: 19:02

PROYECTO: 25023

TAILINGS STORAGE FACILITIES PHASE IX

ETAPA: CONSTRUCCION - 105

4620003289

CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

TOMA DE MUESTRA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS ASTM D979 / D979M – 22

105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0031

APROBADO

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.
VICE PRESIDENCIA
INGENIERIA & PROYECTOS

ACCION INDICADA:

1 LEVANTAR COMENTARIOS, EMITIR EN SIGUIENTE REVISION
2 LEVANTAR COMENTARIOS, EMITIR EN REVISION FINAL
3 SIN COMENTARIOS, EMITIR EN REVISION FINAL
X FIRMADO PARA ESTUDIO / CONSTRUCCION / FABRICACIÓN
5 DOCUMENTO / PLANO INFORMADO
6 NO ACEPTADO CORREGIR Y EMITIR NUEVAMENTE
7 RECHAZADO

TAG DE EQUIPO:
CODIGO VENDOR:

La revisión efectuada por Compañía Minera Antamina S.A. tiene por finalidad verificar el cumplimiento general del alcance contractual y los criterios de coordinación del proyecto. Dicha revisión no constituye aprobación técnica integral, ni libera al Contratista / Proveedor de su responsabilidad contractual total por la exactitud, suficiencia, integridad, cumplimiento normativo, seguridad, constructibilidad ni desempeño del diseño, cálculos, materiales, equipos o documentos emitidos.

REVISADO POR:

Carlos Alvarado
09-05-26

FECHA / FIRMA | FECHA / FIRMA

fe y/o Senior de Disciplina: Imelda Chavez

ler del Proyecto: Juan Vega / Rodolfo Taboada

rente de Ingeniería y/o Construcción: José Zavala

VP: Portafolio de proyectos
AFE: 25023

Rev.	Fecha	Descripción	Por	Revisado	Aprobado
1	04/05/2026	Emitido para construcción	Jefe de Calidad Alan Osver Castillo Arevalo	Residente de Obra Ricardo A. Echegaray Núñez	Gerente de Proyecto José M. Cabello Pacheco
0	14/04/2026	Emitido para construcción			

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

CO - PE - 1PE333 - QA - PP - 030

Construcción	Perú	Movimiento de tierras y Manejo de agua TSF/SIDEHILL jecución Fase IX 4180	Calidad	Procedimiento	Número Secuencial

TOMA DE MUESTRA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS ASTM D979 / D979M – 22

Propuesto por	Revisado por	Aprobado por
Jefe de Calidad	Residente de Obra	Gerente de Proyecto
Alan Castillo,04/05/2026	Ricardo Echegaray,04/05/2026	José Cabello, 04/05/2026

Nivel de seguridad:
Publico

Alcance:
FASE IX 4180 ANTAMINA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Histórico de revisiones/Cuadro de control de cambios

Rev. 0	11/04/2026	Ninguna, redacción inicial del documento.
Rev. 1	04/05/2026	Redacción de todo el documento

Documentación relacionada y aplicable

ISO 9001:2015	Sistema de Gestión de Calidad.
SGI-MG-01	Manual del Sistema de Gestión Integrada Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.
CO-PE-1PE333-QA-PN-006 Rev.00	Plan de Calidad Concreto Asfáltico.
104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00	Especificaciones Técnicas “Concreto asfáltico”.
Norma ASTM D979 / D979M - 22	Práctica estándar para el muestreo de mezclas Asfálticas.

Definiciones

Muestra	cantidad adecuada de un conjunto de partículas, ya sea origen natural o artificial o según definiciones requeridas. Como en este caso se trata de una mezcla asfáltica fabricada en planta, donde se toma una cantidad adecuada requerida que representa a un lote terminado de producción.
Tamaño de muestra	Determinado por cuarteo en función del tamaño máximo del agregado, conforme descrito en este procedimiento.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

Matriz del Conocimiento

CATEGORÍA	FUNCIONES
☐ Todas las categorías	☐ Todas las funciones
☐ Consejero Delegado	☐ Asesoría Jurídica
☐ Directores Generales	☐ Económico Financiera
☐ Dirección General	☐ Organización
☐ Director Corporativo	☐ RR. HH y SSGG
☐ Director	☐ Sistemas de Información
☐ Jefe Corporativo	☐ Soporte Corporativo
☒ Jefe de Calidad	☐ Soporte Técnico
☒ Técnico	☒ Línea/Producción
☐ Especialista	☐ Otros:……
☐ Administrativo	
☐ Operario cualificado	

Responsable de distribución: Control Documentario

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

ÍNDICE

1. OBJETIVO 6
2. ALCANCE 6
3. SIGNIFICADO Y USO 6
4. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS 6
5. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD 8
6. CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS 9
7. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 9
8. PROCEDIMIENTO 9
9. ENVIO DE MUESTRA 11
10. VERIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD 12
11. FORMATOS RELACIONADOS 12
12. ANEXO 12

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

1. OBJETIVO

El presente procedimiento es aplicable a todo el personal de OHLA, cuyo objetivo es la toma de muestras de mezclas de materiales asfálticos con agregados minerales tal como son preparados para el uso en pavimentación.
Las muestras pueden usarse para los dos propósitos siguientes:

- Como muestra representativa de las características o condiciones promedio de la mezcla asfáltica producida.
- Para controlar su uniformidad o sus variaciones.

2. ALCANCE

Aplicables en los ensayos de laboratorio de asfalto para la fabricación de concreto asfaltico y colocación de concreto asfáltico en los Diques Auxiliares (Huacaccocha 1 y 2, Presa Polishing Pond y Dique Corredor), dentro del Proyecto **"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180"**, contratado por la compañía minera Antamina S.A.

3. SIGNIFICADO Y USO

3.1. El muestreo es importante como el ensayo, y quien realiza el muestreo deberá tomar todas las precauciones para obtener muestras que produzcan una estimación aceptable de la naturaleza y condiciones de los materiales que representan.

3.2. Las muestras para la elaboración de datos preliminares son obtenidas por la parte responsable de dicha elaboración. Las muestras para el control del producto en la fuente de fabricación o almacenamiento, o en el lugar de uso, son obtenidas por el fabricante, el contratista u otras partes responsables de la ejecución del trabajo. Las muestras para las pruebas que se utilizarán en las decisiones de aceptación o rechazo por parte del comprador son obtenidas por el comprador o su representante autorizado.

3.3. Esta norma no debe utilizarse para el muestreo de mezclas asfálticas compactadas. Debe utilizarse la práctica D5361/D5361M.

4. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS

Para poder iniciar y llevar a cabo las actividades del ensayo de la Toma De Muestra De Mezclas Asfálticas Para Pavimentos ASTM D 979/ D 979m – 22 es necesario que los integrantes del proyecto conozcan y cumplan las siguientes responsabilidades:

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
Gerencia de proyecto	Proveer los medios necesarios para poder cumplir el presente procedimiento siguiendo las	Durante el desarrollo de

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
	normas y especificaciones, durante el desarrollo de todo el proyecto.	todo el proyecto.
Superintendencias y Jefaturas de Área	Velar por el cumplimiento y aplicación del presente procedimiento y el PETS asociado a la actividad. Proporcionar las facilidades logísticas y de recursos humanos para la difusión de este procedimiento. Verificar que el personal a su cargo se encuentre bien informado y capacitado, para la ejecución de este procedimiento.	Durante el desarrollo de todo el proyecto.
Jefe de calidad	Monitorear el cumplimiento de frecuencia de ensayos. Inspeccionar aleatoriamente que las actividades relacionadas al proceso de toma de muestras asfálticas para pavimentos se ejecuten de acuerdo con las normas técnicas. Programar y coordinar las actividades de control y aseguramiento de la calidad en el proyecto. Realizar inspecciones inopinadas a laboratorio. Monitorear el cumplimiento de frecuencia de ensayos.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Jefe de Laboratorio	Es responsable de conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto, y verificar su cumplimiento durante la ejecución del ensayo de toma de muestras asfálticas para pavimentos. Realizar el seguimiento e inspección visual al proceso de toma de la muestra asfáltica, que asegure el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas. Supervisar y administrar los protocolos relacionados al presente procedimiento, inspeccionar que se cumpla el presente procedimiento, durante el desarrollo de todo el proyecto. Verificar que todas las herramientas utilizadas para el muestreo cuenten con verificación	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
	mensual vigente y estén debidamente rotuladas con la cinta correspondiente al color del mes. Analizará los datos del muestreo, aprobará las actividades y comunicará a la supervisión para su respectiva validación. Gestionará los documentos y registros de control de calidad en laboratorio.	
Técnico de Laboratorio	Verificar la operatividad de las herramientas necesarias para realizar la toma de muestras de mezclas asfálticas. Todas las actividades involucradas en el proceso de toma de muestras asfálticas se registrarán en su respectivo formato. Coordinará la ejecución del proceso de toma de muestra de mezcla asfaltico. Efectuará los muestreos y validará el proceso juntamente con la supervisión QA WSP. *(Las frecuencias mínimas indicadas pueden estar sujetas a requisitos más restrictivos).	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Supervisores de SSOMA	Proporcionar la asesoría y el apoyo permanente al área de operaciones y mantenimiento en cuanto a este procedimiento y PETS asociado a la actividad. Inspeccionar que el área de trabajo cumpla con las medidas de seguridad.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.

Tabla Nº 1: Roles y Responsabilidades

5. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD

5.1. Medidas Generales de Prevención

5.1.1. Asegurar que todo el personal involucrado en la ejecución de este trabajo deberá usar el EPP básico requerido en el proyecto y haber recibido la difusión del Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro, 105-25023-4620003289-PET-430-H-0032 Muestreo Áridos y Concreto asfáltico en caliente con cargador frontal y/o retroexcavadora Asociado a esta actividad.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

6. CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS

Una vez finalizada el ensayo, el manejo de los residuos y excedentes se realizará bajo los lineamientos de disposición, almacenamiento y /o eliminación de acuerdo con el PMAO 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0014, Plan de Manejo Ambiental Operativo nivel 1 Operación de Planta de Asfalto.

7. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

7.1. Recipiente: Un cubo, bandeja, caja u otro recipiente de tamaño suficiente para contener la muestra.

7.2. Agente desmoldante: Un producto antiadherente que facilita la separación de la mezcla asfáltica de las herramientas de muestreo sin dañar el material muestreado.

7.3. Herramienta de muestreo: Pala, cucharón u otro dispositivo utilizado para obtener muestras.

8. PROCEDIMIENTO

8.1. Inspección: El material deberá inspeccionarse para determinar variaciones perceptibles. El vendedor deberá proporcionar el equipo necesario para una inspección y muestreo seguros y adecuados

8.2. Agentes desmoldantes: El usuario y el productor de las mezclas asfálticas deben acordar mutuamente el uso de un agente desmoldante. Si se utiliza, el agente desmoldante aprobado deberá aplicarse ligeramente a las herramientas de muestreo y al dispositivo de muestreo del camión. No se debe utilizar combustible diésel.

8.3. MUESTREO:

Los procedimientos para seleccionar los lugares o los momentos para el muestreo se describen en la Práctica D3665.

8.4. TOMA DE MUESTRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN PLANTA.

8.4.1. En el proceso de producción en la planta de asfalto, de una tanda recién descargada de la mezcladora y vertida en un lampón de un cargador, de ella se toma una muestra de mezcla asfáltica, utilizando una pala punta redondeada, "raspando" y penetrando la mezcla desde la superficie al fondo del lampón del cargador a 90º obteniendo aproximadamente tres incrementos iguales de mezcla en un recipiente adecuado, si la muestra tomada va a representar a una bachada de mezcla, se deben tomar muestras a intervalos regulares, de acuerdo con el procedimiento que se acaba de mencionar y a la frecuencia establecida; la muestra acumulativa será colocada en un recipiente adecuado.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

8.4.2. Después de que se haya tomado el número de muestras requeridas, la cantidad total se reduce al tamaño requerido, mezclándola y cuarteándola sobre una superficie lisa y limpia. La cantidad mínima requerida será en función de lo recomendado en la sección 8.7 del procedimiento.

8.5. TOMA DE MUESTRAS DE MEZCLA ASFÁLTICAS EN EL NÚCLEO ASFÁLTICO

8.5.1. Cuando se requiera tomar solo una muestra, ubique el sector a muestrear y obtenga tres incrementos aproximadamente iguales seleccionados al azar, tramo correspondiente a la unidad que se requiera muestrear, seguidamente será homogenizada para formar una muestra única cuya cantidad no sea menor al mínimo recomendado en la sección 8.7 del procedimiento.

8.5.2. Cuando se requiera tomar tres o más muestras en diferentes sectores para evaluar una gran cantidad de material, utilice un método aleatorio para determinar los sectores a ser muestreados, seleccioné una muestra por cada sector que consta de aproximadamente tres incrementos iguales por cada punto seleccionado, asegurándose de que la cantidad de cada muestra supere el mínimo recomendado en la sección 8.6 del procedimiento.

8.5.3. En el momento de la toma de muestras se debe considerar que la muestra represente a toda la profundidad de la capa colocada en la vía, teniendo cuidado de excluir cualquier material nocivo adyacente.

8.6. CANTIDADES DE MATERIALES

8.6.1. Las cantidades de material en la muestra dependen del tipo y número de ensayos a los que se someterá el material, y debe obtenerse suficiente material para permitir la correcta ejecución de estos ensayos. Las pruebas estándar de control y aceptación están cubiertas por las normas ASTM y especifican la porción de la muestra requerida para cada prueba conforme indica en la tabla 1, donde proporciona una guía de las cantidades mínimas de las mezclas bituminosas que se necesitan para las pruebas de rutina.

8.6.2. Guía para estimar la cantidad mínima de muestra según tamaño máximo del agregado en una mezcla no compactada.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Tabla 1. Tamaño de la muestra

Tamaño máximo de los agregados	Mezcla Compactada	
	Masa mínima aproximada kg (lb)	Volumen aproximado L (gal)
2.36 mm (Nº 8)	10 (22)	8 (2)
4.75 mm (Nº 4)	10 (22)	8 (2)
9.5 mm (3/8”)	16 (35)	12 (3)
12.5 mm (1/2”)	20 (45)	15 (4)
19.0 mm (3/4”)	20 (45)	15 (4)
25.0 mm (1”)	24 (52)	18 (5)
37.5 mm (11/2”)	30 (66)	22 (6)
50.0 mm (2”)	35 (75)	22 (6)

Tabla 1. Guía para estimada la cantidad mínima de muestra

8.6.3. El tamaño máximo del agregado es el tamaño del tamiz más grande que figura en la especificación aplicable sobre el cual se permite retener cualquier material.

9. ENVIO DE MUESTRA

9.1. CONSIDERACIONES PARA TRANSPORTAR LAS MUESTRAS

9.1.1. Transportar las muestras en contenedores diseñados para evitar la pérdida o contaminación de cualquier parte de la muestra, así como daños al contenido por manipulación incorrecta durante el envío.

9.1.2. Las muestras deberán llevar una identificación individual con la información requerida por el usuario. La información típica que puede ser útil incluye, entre otros datos:

9.1.2.1. Origen de la muestra.

9.1.2.2. Su ubicación.

9.1.2.3. El tamaño del lote.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

9.1.2.4. Punto de muestreo, progresiva, tramo, coordenadas, frente de trabajo.

9.1.2.5. Quién tomó la muestra y cargo.

9.1.2.6. Fecha de la toma de la muestra.

9.1.2.7. Finalidad de la toma de la muestra.

9.1.2.8. Otras informaciones importantes.

10.VERIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD

10.1. Inspecciones y pruebas para realizar

10.1.1. Los requisitos del Proyecto y de la normativa que sea de aplicación y las inspecciones y pruebas se recogerán en el Programa de Puntos de Inspección (PPI) del Plan de Calidad de la obra donde se establecerán la frecuencia y los criterios de aceptación o rechazo.

11.FORMATOS RELACIONADOS

- ✓ CO-PE-1PE3333-QA-IP-039 Etiqueta de muestras /laboratorio de asfalto.

12. ANEXO

- ✓ CO-PE-1PE3333-QA-IP-039 Etiqueta de muestras /laboratorio de asfalto.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

ANEXO 1

CO-PE-1PE3333-QA-IP-039 ETIQUETA DE MUESTRAS /LABORATORIO DE ASFALTO

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	ETIQUETA DE MUESTRAS DE LABORATORIO DE ASFALTO	CO-PE-1PE333-QA-IP-039
		Revisión: 0
		Fecha : 11-04-2026

LABORATORIO DE ASFALTO

PROYECTO :	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180

Tipo de Material : _____ ***N° Código de Muestra*** : _____

Procedencia : _____ ***Muestreado Por*** : _____

Ubicación de Muestreo: _____ ***Recepcionado Por*** : _____

_____ ***Fecha de Muestreo*** : _____

Turno : _____ ***Hora:*** _____ ***Muestra:*** _____ ***Fecha de Recepción:*** _____

Coordenadas : ***Norte :*** _____ ***Este :*** _____ ***Cota :*** _____ ***Progresiva :*** _____

Tramo : (_____ ***al*** _____) ***N° Capa :*** _____ ***Espesor de Capa :*** _____

Supervisor CQC : _____ ***Supervisor CQA :*** _____

Ensayos a Realizar

Granulometría	*Humedad. N*	*Graveda EspecÍfica*	*Lavado asfalt.*	*Rice*	*Marshall*	*Abrasión*
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Chatas y Alargadas	***Penetración***	***Permeabilidad***	***Triaxial***	***% de vacios campo***		
☐	☐	☐	☐	☐		

OHLA Perú	ETIQUETA DE MUESTRAS DE LABORATORIO DE ASFALTO	CO-PE-1PE333-QA-IP-039
		Revisión: 0
		Fecha : 11-04-2026

LABORATORIO DE ASFALTO

PROYECTO :	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180

Tipo de Material : _____ ***N° Código de Muestra*** : _____

Procedencia : _____ ***Muestreado Por*** : _____

Ubicación de Muestreo: _____ ***Recepcionado Por*** : _____

_____ ***Fecha de Muestreo*** : _____

Turno : _____ ***Hora:*** _____ ***Muestra:*** _____ ***Fecha de Recepción:*** _____

Coordenadas : ***Norte :*** _____ ***Este :*** _____ ***Cota :*** _____ ***Progresiva :*** _____

Tramo : (_____ ***al*** _____) ***N° Capa :*** _____ ***Espesor de Capa :*** _____

Supervisor CQC : _____ ***Supervisor CQA :*** _____

Ensayos a Realizar

Granulometría	*Humedad. N*	*Graveda EspecÍfica*	*Lavado asfalt.*	*Rice*	*Marshall*	*Abrasión*
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Chatas y Alargadas	***Penetración***	***Permeabilidad***	***Triaxial***	***% de vacios campo***		
☐	☐	☐	☐	☐		

OHLA Perú	ETIQUETA DE MUESTRAS DE LABORATORIO DE ASFALTO	CO-PE-1PE333-QA-IP-039
		Revisión: 0
		Fecha : 11-04-2026

LABORATORIO DE ASFALTO

PROYECTO :	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180

Tipo de Material : _____ ***N° Código de Muestra*** : _____

Procedencia : _____ ***Muestreado Por*** : _____

Ubicación de Muestreo: _____ ***Recepcionado Por*** : _____

_____ ***Fecha de Muestreo*** : _____

Turno : _____ ***Hora:*** _____ ***Muestra:*** _____ ***Fecha de Recepción:*** _____

Coordenadas : ***Norte :*** _____ ***Este :*** _____ ***Cota :*** _____ ***Progresiva :*** _____

Tramo : (_____ ***al*** _____) ***N° Capa :*** _____ ***Espesor de Capa :*** _____

Supervisor CQC : _____ ***Supervisor CQA :*** _____

Ensayos a Realizar

Granulometría	*Humedad. N*	*Graveda EspecÍfica*	*Lavado asfalt.*	*Rice*	*Marshall*	*Abrasión*
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Chatas y Alargadas	***Penetración***	***Permeabilidad***	***Triaxial***	***% de vacios campo***		
☐	☐	☐	☐	☐		

OHLA Perú	ETIQUETA DE MUESTRAS DE LABORATORIO DE ASFALTO	CO-PE-1PE333-QA-IP-039
		Revisión: 0
		Fecha : 11-04-2026

LABORATORIO DE ASFALTO

PROYECTO :	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180

Tipo de Material : _____ ***N° Código de Muestra*** : _____

Procedencia : _____ ***Muestreado Por*** : _____

Ubicación de Muestreo: _____ ***Recepcionado Por*** : _____

_____ ***Fecha de Muestreo*** : _____

Turno : _____ ***Hora:*** _____ ***Muestra:*** _____ ***Fecha de Recepción:*** _____

Coordenadas : ***Norte :*** _____ ***Este :*** _____ ***Cota :*** _____ ***Progresiva :*** _____

Tramo : (_____ ***al*** _____) ***N° Capa :*** _____ ***Espesor de Capa :*** _____

Supervisor CQC : _____ ***Supervisor CQA :*** _____

Ensayos a Realizar

Granulometría	*Humedad. N*	*Graveda EspecÍfica*	*Lavado asfalt.*	*Rice*	*Marshall*	*Abrasión*
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Chatas y Alargadas	***Penetración***	***Permeabilidad***	***Triaxial***	***% de vacios campo***		
☐	☐	☐	☐	☐		